



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

Валидација на транспорт — квалификација на транспортни рути (OQ/PQ)

Transport Validation — Qualification of Transport Lanes (OQ/PQ)

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_0XX

Верзија | Ver :
DRAFT

СТАНДАРДНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА

STANDARD OPERATING PROCEDURE

QASOP_0XX • DRAFT

Валидација на транспорт — квалификација на транспортни рути (OQ/PQ) | Transport Validation — Qualification of Transport Lanes (OQ/PQ)

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА | DRAFT — NOT FOR USE

Верзија | Version: DRAFT Датум на важност | Effective date: —

Дејство Action	Позиција Position	Име Name	Датум/Потпис Date/Sign
Подготвил Prepared by		B. Nikolov, M.Pharm.	Bo тек Pending
Проверил Reviewed by		J. Romevska	Bo тек Pending
Одобрил Approved by		S. Petrova	Bo тек Pending



СОДРЖИНА | TABLE OF CONTENTS

1.0 ЦЕЛ.....	3
2.0 ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА.....	3
2.1 Применливост.....	3
2.2 Исклучоци.....	3
2.3 Идно проширување.....	3
3.0 ОДГОВОРНОСТИ.....	3
4.0 РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ.....	4
4.1 Регулаторна рамка.....	4
4.2 Внатрешни документи.....	5
5.0 ДЕФИНИЦИИ.....	5
5.1 Дефиниции.....	5
5.2 Кратенки.....	5
6.0 ПОСТАПКА.....	5
6.1 Животен циклус на валидацијата.....	5
6.2 Процена на ризик и план.....	6
6.3 Протокол.....	6
6.4 OQ — температурно мапирање на возилото/пакувањето.....	6
6.5 PQ — три последователни пратки.....	7
6.6 Пресметки и проценка на податоците.....	7
6.7 Извештај и статус.....	7
6.8 Отстапувања при валидацијата.....	7
6.9 Рутинско следење и реквалификација.....	8
6.10 Обука.....	8
7.0 ЗАПИСИ 7.0 RECORDS.....	8
8.0 ПОВРЗАНИ ДОКУМЕНТИ 8.0 RELATED DOCUMENTS.....	8
9.0 РЕВИЗИЈА 9.0 REVISION.....	9

(TOC updates automatically on open; or right-click → Update Field)



Валидација на транспорт — квалификација на транспортни рути (OQ/PQ)

Transport Validation — Qualification of Transport Lanes (OQ/PQ)

QASOP_OXX

1.0 ЦЕЛ

Целта на оваа СОП е да ја пропише методологијата заснована на ризик со која се докажува и одржува дека секоја транспортна рута (лента) што ја користи Пјурли Планта за копнен транспорт на опојни дроги — комбинација на место на испраќање, место на прием, патека, возило, пакување и сезона — постојано ги одржува пропишаните услови на температура и влага и интегритетот на пратката, во најлоши реални услови.

Валидацијата е предуслов за употреба на рутата според WHSOP_003: ниту една рута не се користи за рутински транспорт без статус QUALIFIED во регистарот QASOP_OXX_A06.

1.0 PURPOSE

The purpose of this SOP is to prescribe the risk-based methodology by which Purely Plant demonstrates and maintains that every transport lane it uses for inland transport of narcotic drugs — the combination of dispatch point, receipt point, route, vehicle, packaging and season — consistently maintains the prescribed temperature and humidity conditions and consignment integrity under worst-case real conditions.

Validation is a precondition for using a lane under WHSOP_003: no lane is used for routine transport without QUALIFIED status in register QASOP_OXX_A06.

2.0 ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА

2.1 Применливост

Оваа СОП се применува на: (а) возилата на договорната обезбедувачка компанија (температурно контролиран товарен простор) што се користат за WHSOP_003; (б) транспортните контејнери и пасивните ладилници (квалифицирани пакувања); (в) рутите од локацијата Којлија 1043, Петровец, до сите домашни примачи според WHSOP_003; и (г) логерите за температура и влага што се користат за мапирање и рутинско следење.

2.2 Исклучоци

Не ги опфаќа: валидацијата на увозни и извозни (авио) рути според WHSOP_002 — која се изведува со истата методологија во посебен протокол; транспортот на мостри за контрола на квалитет до надворешни лаборатории, кој е предмет на PP-QC-SOP-025; квалификацијата на складишта и простории (QAS-03-003); и валидацијата на компјутерски системи за GPS/логери (QAS-03-002).

2.3 Идно проширување

Сопствени возила на Пјурли Планта, нови пакувања и рути преку граница се додаваат преку контрола на промени и ревизија на Планот за валидација (QASOP_OXX_A01).

2.0 SCOPE

2.1 Applicability

This SOP applies to: (a) the vehicles of the contracted security company (temperature-controlled load space) used under WHSOP_003; (b) the transport containers and passive cool boxes (qualified packaging); (c) the lanes from the Kojlija 1043, Petrovec site to all domestic consignees under WHSOP_003; and (d) the temperature and humidity loggers used for mapping and routine monitoring.

2.2 Exclusions

It does not cover: validation of import and export (air) lanes per WHSOP_002 — performed with the same methodology in a separate protocol; the transport of quality-control samples to external laboratories, which is the subject of PP-QC-SOP-025; qualification of warehouses and premises (QAS-03-003); and validation of GPS/logger computer systems (QAS-03-002).

2.3 Future Scope Extension

Purely Plant's own vehicles, new packaging and cross-border lanes are added through change control and revision of the Validation Plan (QASOP_OXX_A01).

3.0 ОДГОВОРНОСТИ

Раководител на Сектор QA: го одобрува Планот за валидација, протоколите и извештаите; го води регистарот на рути (A06); ги одобрува отстапувањата

3.0 RESPONSIBILITIES

QA Manager: approves the Validation Plan, protocols and reports; maintains the lane register (A06); approves



и CAPA; доделува статус QUALIFIED.

Тим за валидација (QA, Логистика, Обезбедување, Техничко одржување, КК): ја изготвува процената на ризик, ги изведува OQ и PQ според одобрен протокол, ги евидентира необработените податоци и го изготвува извештајот.

Техничко одржување: обезбедува калибрирани логери (сертификат за калибрација следлив до национални/меѓународни еталони, неодреденост $\leq \pm 0,5$ °C и $\leq \pm 3$ % RH), ги конфигурира и ги презема податоците.

Договорна обезбедувачка компанија: го става на располагање возилото и посадата за OQ/PQ, ја доставува техничката документација за климатизацијата и известува за секоја промена на возилото или опремата (Технички договор за квалитет).

Квалификувано лице (QP): го одобрува извештајот за валидација на секоја рута пред првата рутинска употреба.

deviations and CAPA; assigns QUALIFIED status.

Validation team (QA, Logistics, Security, Technical Maintenance, QC): prepares the risk assessment, executes OQ and PQ per the approved protocol, records the raw data and prepares the report.

Technical Maintenance: provides calibrated loggers (calibration certificate traceable to national/international standards, uncertainty $\leq \pm 0.5$ °C and $\leq \pm 3$ % RH), configures them and downloads the data.

Contracted security company: makes the vehicle and crew available for OQ/PQ, provides the technical documentation of the climate-control unit and notifies any change of vehicle or equipment (Technical Quality Agreement).

Qualified Person (QP): approves the validation report of each lane before its first routine use.

4.0 РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ

4.1 Регулаторна рамка

EudraLex Vol. 4, Annex 15 (Qualification and Validation, 2015): §1 (организација и планирање), §2 (документација), §3 (фази на квалификација), §4 (реквалификација), §6 (верификација на транспортот), §7 (валидација на пакувањето).

Guidelines on Good Distribution Practice (2013/C 343/01), Chapter 9.2 (транспорт — одржување на условите), 9.3 (контејнери, пакување и означување) и 9.4 (производи со посебни услови).

WHO TRS No. 961 (2011), Annex 9, и техничките додатоци (WHO TRS No. 992, 2015, Annex 5): Supplement 7 (Qualification of temperature-controlled road vehicles), Supplement 8 (Temperature mapping of storage areas), Supplement 12 (Temperature and humidity monitoring systems for transport operations), Supplement 13 (Qualification of shipping containers), Supplement 14 (Transport route profiling qualification).

ICH Q9(R1) Quality Risk Management (2023); ICH Q10 Pharmaceutical Quality System (2008); USP {1079.2} Mean Kinetic Temperature; Ph. Eur. Монографија 3028 (Cannabis flos).

4.0 REFERENCE DOCUMENTS

4.1 Regulatory framework

EudraLex Vol. 4, Annex 15 (Qualification and Validation, 2015): §1 (organising and planning), §2 (documentation), §3 (qualification stages), §4 (re-qualification), §6 (verification of transportation), §7 (validation of packaging).

Guidelines on Good Distribution Practice (2013/C 343/01), Chapter 9.2 (transportation — maintaining conditions), 9.3 (containers, packaging and labelling) and 9.4 (products requiring special conditions).

WHO TRS No. 961 (2011), Annex 9, и техничките додатоци (WHO TRS No. 992, 2015, Annex 5): Supplement 7 (Qualification of temperature-controlled road vehicles), Supplement 8 (Temperature mapping of storage areas), Supplement 12 (Temperature and humidity monitoring systems for transport operations), Supplement 13 (Qualification of shipping containers), Supplement 14 (Transport route profiling qualification).

ICH Q9(R1) Quality Risk Management (2023); ICH Q10 Pharmaceutical Quality System (2008); USP {1079.2} Mean Kinetic Temperature; Ph. Eur. Monograph 3028 (Cannabis flos).



4.2 Внатрешни документи

Validation Master Plan (QAS-02.00); QAS-03-001 Квалификација на опрема; QAS-04-001 Управување со ризик; QAS-08-001 Контрола на промени; WHSOP_003.

5.0 ДЕФИНИЦИИ

5.1 Дефиниции

Рута (лента) — дефинирана комбинација на место на испраќање, место на прием, патека, возило или пакување и сезона, која се квалификува како целина; код Lnn (на пр. L01).

Оперативна квалификација (OQ) — документиран доказ дека возилото / пакувањето ги одржува условите во целиот товарен простор во празна и полна состојба, при екстремни сезонски услови и при предизвикани нарушувања (отворање врата, прекин на напојување).

Квалификација на перформанси (PQ) — документиран доказ, преку три последователни реални или симулирани пратки по рутата, дека условите се одржуваат во рутинска употреба.

Температурно мапирање — истовремено мерење на температура (и влага) на дефинирани точки во товарниот простор за да се утврдат жешките и студените точки.

Време на задржување (hold time) — времето од губење на активната контрола (исклучена климатизација) до првото излегување на која било точка надвор од опсегот.

Средна кинетичка температура (MKT) — единечна изотермна температура која предизвикува иста хемиска деградација како измерениот променлив профил ($\Delta H/R = 10\,000\text{ K}$).

5.2 Кратенки

OQ; PQ; RA; VP — план за валидација; MKT; RH; GDP; GMP; QA; QP; CAPA; SOP.

6.0 ПОСТАПКА

6.1 Животен циклус на валидацијата

Валидацијата на секоја рута се изведува по редослед, без прескокнување фаза: (1) процена на ризик и План за валидација (A01) → (2) одобрен Протокол (A02) со

4.2 Internal documents

Validation Master Plan (QAS-02.00); QAS-03-001 Equipment Qualification; QAS-04-001 Risk Management; QAS-08-001 Change Control; WHSOP_003.

5.0 DEFINITIONS

5.1 Definitions

Lane — a defined combination of dispatch point, receipt point, route, vehicle or packaging and season, qualified as a whole; code Lnn (e.g. L01).

Operational qualification (OQ) — documented evidence that the vehicle / packaging maintains the conditions throughout the load space when empty and loaded, under seasonal extremes and under induced disturbances (door opening, power interruption).

Performance qualification (PQ) — documented evidence, through three consecutive real or simulated shipments on the lane, that conditions are maintained in routine use.

Temperature mapping — simultaneous measurement of temperature (and humidity) at defined points in the load space to identify the hot and cold spots.

Hold time — the time from loss of active control (climate control off) to the first point leaving the range.

Mean kinetic temperature (MKT) — the single isothermal temperature that causes the same chemical degradation as the measured variable profile ($\Delta H/R = 10\,000\text{ K}$).

5.2 Abbreviations

OQ; PQ; RA; VP — validation plan; MKT; RH; GDP; GMP; QA; QP; CAPA; SOP.

6.0 PROCEDURE

6.1 Validation lifecycle

Validation of each lane follows this order, without skipping a stage: (1) risk assessment and Validation Plan (A01) → (2) approved Protocol (A02) with pre-defined



однапред дефинирани критериуми → (3) OQ мапирање на возилото/пакувањето (A03) → (4) PQ — три пратки (A04) → (5) Извештај (A05) и одобрение од QA и QP → (6) внес во регистарот со статус QUALIFIED (A06) → (7) рутинско следење и периодична реквалификација. Следната фаза започнува само по писмено одобрение на претходната од QA.

6.2 Процена на ризик и план

6.2.1 За секоја рута тимот ги евидентира во A01: растојание и максимално времетраење (вклучително сообраќајни застои), сезонски екстрими на амбиентот (историски податоци за Скопје), вид на материјал и неговиот опсег, возило/пакување, точки на ракување и безбедносни ризици. Ризиците се оценуваат со FMEA (веројатност × последица × откривање) според QAS-04-001.

6.2.2 Групирање (bracketing): рутите со исто возило/пакување и времетраење до најдолгата квалификувана рута може да се покријат со квалификацијата на најдолгата („најлош случај“), ако A01 го образложи и QA го одобри.

6.3 Протокол

Протоколот (A02) ги дефинира однапред: предметот, опсезите, бројот и позициите на логерите, интервалот на мерење, тестовите, критериумите за прифаќање, постапката при отстапување и потребните потписи. Протоколот се одобрува од QA пред почетокот на OQ; необработените податоци се внесуваат директно во обрасците за извршување (A03, A04).

6.4 OQ — температурно мапирање на возилото/пакувањето

6.4.1 Логери: најмалку 9 во товарниот простор (8 агли — горе/долу, напред/назад, лево/десно — и геометрискиот центар), 1 кај вратата, 1 на излезот на климатизацијата и 1 надвор (амбиент); интервал 1 мин; калибрирани пред и проверени по мапирањето. За пасивно пакување: 5 логери (центар и 4 агли на товарот) и 1 надвор.

6.4.2 Тестови: (а) празно возило — стабилизација и време до опсег по вклучување; (б) полно возило со претставителен товар (максимална конфигурација) — времетраење $\geq 125\%$ од најдолгото очекувано патување; (в) тест со отворање на врата: 2×5 мин (симулација на прием/предавање); (г) тест со прекин на напојување — мерење на времето на задржување;

criteria → (3) OQ mapping of the vehicle/packaging (A03) → (4) PQ — three shipments (A04) → (5) Report (A05) and QA and QP approval → (6) entry in the register with QUALIFIED status (A06) → (7) routine monitoring and periodic requalification. The next stage starts only after written QA approval of the previous one.

6.2 Risk assessment and plan

6.2.1 For each lane the team records in A01: distance and maximum duration (including traffic delays), seasonal ambient extremes (historical data for Skopje), material type and its range, vehicle/packaging, handling points and security risks. Risks are rated by FMEA (likelihood $\times$ severity $\times$ detectability) per QAS-04-001.

6.2.2 Bracketing: lanes using the same vehicle/packaging with a duration up to that of the longest qualified lane may be covered by the qualification of the longest ("worst case") lane, where A01 justifies it and QA approves.

6.3 Protocol

The protocol (A02) pre-defines: the object, ranges, number and positions of loggers, logging interval, tests, acceptance criteria, deviation handling and required signatures. The protocol is approved by QA before OQ starts; raw data are entered directly into the execution forms (A03, A04).

6.4 OQ — temperature mapping of the vehicle/packaging

6.4.1 Loggers: at least 9 in the load space (8 corners — top/bottom, front/rear, left/right — and the geometric centre), 1 at the door, 1 at the climate-control outlet and 1 outside (ambient); interval 1 min; calibrated before and checked after mapping. For passive packaging: 5 loggers (centre and 4 corners of the load) and 1 outside.

6.4.2 Tests: (a) empty vehicle — stabilisation and time to range after start; (b) loaded vehicle with a representative load (maximum configuration) — duration $\geq 125\%$ of the longest expected journey; (c) door-opening test: 2×5 min (simulating receipt/hand-over); (d) power-interruption test — measurement of hold time; (e) seasonal mapping: summer (ambient $\geq 30^\circ\text{C}$) and winter



(д) сезонско мапирање: летно (амбиент $\geq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$) и зимско (амбиент $\leq 0\text{ }^{\circ}\text{C}$).

6.4.3 Критериуми за прифаќање: сите логери во товарниот простор во опсегот во текот на целиот тест (по стабилизацијата); враќање во опсег во рок ≤ 15 мин по секое отворање на врата; време на задржување $\geq$ максималното предвидено време на прекин од A01 (најмалку 60 мин); MKT во опсегот; жешката и студената точка се идентификувани и документирани за поставување на рутинскиот логер.

6.5 PQ — три последователни пратки

6.5.1 PQ се изведува по завршена и одобрена OQ, со три последователни пратки по рутата, со реален производ или симулиран товар со иста термичка маса и конфигурација, со рутинскиот логер поставен на жешката/студената точка од OQ и најмалку 2 дополнителни логери. Барем една пратка мора да падне во сезоната на најлош случај за опсегот (лето за $15\text{--}25\text{ }^{\circ}\text{C}$).

6.5.2 Секоја PQ пратка се изведува целосно според WHSOP_003 (известувања, пломби, ланец на надзор) и се евидентира во A04. Критериуми: сите логери во опсег во текот на целото патување; пломбите цели; времетраењето $\leq$ квалификуваното; ланецот на надзор комплетен; пакувањето без оштетување.

6.6 Пресметки и проценка на податоците

Од податоците на секој логер се пресметуваат: мин., макс., средна вредност, стандардна девијација, кумулативно време надвор од опсег и MKT. MKT се пресметува со формулата во A02/A05 ($\Delta H/R = 10\,000\text{ K}$; температурите во келвини). Пресметките се прикажуваат во извештајот како решени чекори (формула $\rightarrow$ вредности $\rightarrow$ резултат) и се проверуваат од второ лице.

6.7 Извештај и статус

Извештајот (A05) ги сумира сите резултати наспроти критериумите, сите отстапувања и нивното решавање и препорака за статус. По одобрение од QA и QP, рутата се внесува во A06 како QUALIFIED со датум на важност; ограничувањата (сезона, максимално времетраење, максимален товар, позиција на логерот) се наведуваат и се пренесуваат во TRA на WHSOP_003.

6.8 Отстапувања при валидацијата

Резултат надвор од критериумите се проверува

(ambient $\leq 0\text{ }^{\circ}\text{C}$).

6.4.3 Acceptance criteria: all load-space loggers within range throughout the test (after stabilisation); return to range within ≤ 15 min after each door opening; hold time $\geq$ the maximum foreseen interruption from A01 (at least 60 min); MKT within range; hot and cold spots identified and documented for placing the routine logger.

6.5 PQ — three consecutive shipments

6.5.1 PQ is performed after OQ is completed and approved, with three consecutive shipments on the lane, with real product or a simulated load of the same thermal mass and configuration, with the routine logger at the OQ hot/cold spot and at least 2 additional loggers. At least one shipment must fall in the worst-case season for the range (summer for $15\text{--}25\text{ }^{\circ}\text{C}$).

6.5.2 Each PQ shipment is performed in full per WHSOP_003 (notifications, seals, chain of custody) and recorded in A04. Criteria: all loggers within range throughout the journey; seals intact; duration $\leq$ the qualified duration; chain of custody complete; packaging undamaged.

6.6 Calculations and data evaluation

From each logger's data the following are calculated: min., max., mean, standard deviation, cumulative time out of range and MKT. The MKT is calculated with the formula in A02/A05 ($\Delta H/R = 10\,000\text{ K}$; temperatures in kelvin). Calculations are shown in the report as worked steps (formula $\rightarrow$ values $\rightarrow$ result) and verified by a second person.

6.7 Report and status

The report (A05) summarises all results against the criteria, all deviations and their resolution, and a status recommendation. After QA and QP approval, the lane is entered in A06 as QUALIFIED with a validity date; limitations (season, maximum duration, maximum load, logger position) are stated and carried into the WHSOP_003 TRA.

6.8 Deviations during validation

A result outside the criteria is checked (logger failure,



Валидација на транспорт — квалификација на транспортни рути (OQ/PQ)

Transport Validation — Qualification of Transport Lanes (OQ/PQ)

QASOP_OXX

(дефект на логер, грешка во поставувањето); ако се потврди, се отвора отстапување (QAS-05-002), се утврдува коренската причина и, по корекцијата, засегнатиот тест се повторува во целост. Резултат не се отфрла без документирано образложение одобрено од QA.

6.9 Рутинско следење и реквалификација

6.9.1 Секоја рутинска пратка се следи со логер (WHSOP_003); QA квартално ги трендира податоците по рута (мин., макс., MKT, екскурзии) во A06.

6.9.2 Реквалификација: годишно (сезонско PQ — една летна и една зимска пратка) и вонредно при: промена на возилото, климатизацијата или пакувањето; промена на рутата или максималното времетраење; промена на превозникот; потврдена екскурзија со непозната причина; негативен тренд. Обемот (целосна OQ+PQ или само PQ) го одредува QA со процена на ризик преку контрола на промени.

6.10 Обука

Членовите на тимот за валидација се обучуваат за оваа СОП, за ракување со логери и за WHSOP_003 пред учеството; обуката се евидентира (HR-01-006).

placement error); if confirmed, a deviation is opened (QAS-05-002), the root cause is established and, after correction, the affected test is repeated in full. No result is discarded without a documented justification approved by QA.

6.9 Routine monitoring and requalification

6.9.1 Every routine shipment is monitored with a logger (WHSOP_003); QA trends the data per lane quarterly (min., max., MKT, excursions) in A06.

6.9.2 Requalification: annually (seasonal PQ — one summer and one winter shipment) and additionally upon: change of vehicle, climate-control unit or packaging; change of route or maximum duration; change of carrier; a confirmed excursion of unknown cause; an adverse trend. The scope (full OQ+PQ or PQ only) is set by QA through risk assessment under change control.

6.10 Training

Validation team members are trained on this SOP, logger handling and WHSOP_003 before taking part; training is recorded (HR-01-006).

7.0 ЗАПИСИ

7.0 RECORDS

Код Code	Наслов Title
QASOP_OXX_A01	План за валидација и процена на ризик на рутата Lane Validation Plan and Risk Assessment
QASOP_OXX_A02	Протокол за валидација на транспорт (OQ/PQ) Transport Validation Protocol (OQ/PQ)
QASOP_OXX_A03	Запис за извршување на OQ — температурно мапирање OQ Execution Record — Temperature Mapping
QASOP_OXX_A04	Запис за извршување на PQ пратка PQ Shipment Execution Record
QASOP_OXX_A05	Извештај за валидација на транспорт Transport Validation Report
QASOP_OXX_A06	Регистар на квалификувани рути и тренд Qualified Lane Register and Trend

8.0 ПОВРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

8.0 RELATED DOCUMENTS

Код Code	Наслов Title
WHSOP_003	Внатрешен транспорт на опојни дроги Inland Transport of Narcotic Drugs
WHSOP_002	Транспорт, увоз, извоз и дистрибуција Transport, Import, Export and Distribution
QAS-02.00	Validation Master Plan
QAS-03-001	Квалификација на опрема Equipment Qualification
QAS-04-001	Управување со ризик Risk Management
QAS-05-002	Отстапувања Deviations
QAS-08-001	Контрола на промени Change Control
EQU-02-001	Одржување и калибрација Maintenance and Calibration



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

**Валидација на транспорт — квалификација на
транспортни рути (OQ/PQ)**

Transport Validation — Qualification of Transport Lanes (OQ/PQ)

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_0XX

Верзија | Ver :
DRAFT

9.0 РЕВИЗИЈА

9.0 REVISION

Верзија Version	Датум Date	Опис на измени Description of changes
01		Нова СОП. New SOP.